

Sommaire

I- Le circuit RLC

II- Décharge d'un condensateur dans une bobine

2-1 / Montage expérimentale

2-2 / Régimes d'amortissement

2-3/ Équation différentielle

III- Les oscillations non amorties dans un circuit idéal LC

3-1 / Le dipôle LC

3-2 / Montage expérimental

3-3/ Équation différentielle

3-4/ Solution de l'équation différentielle

3-5/ Expression de la période propre

3-6/ Expression de l'intensité du courant et de la charge dans le circuit idéal LC

IV- Transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur

4-1 / Expression de l'énergie totale d'un circuit LC

4-2 / Courbes de variation des énergies d'un circuit idéal LC

4-3/ Énergie du circuit RLC en série

V- Entretien des oscillations

I- Le circuit RLC

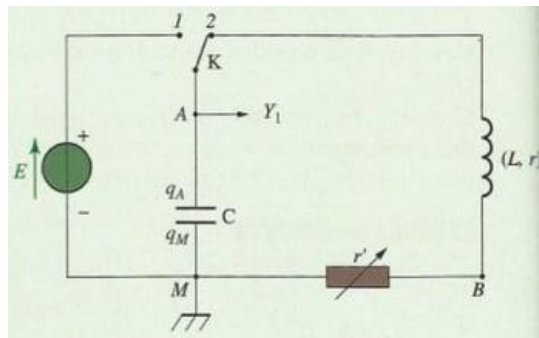
On appelle (RLC) l'association série d'un conducteur ohmique pur de résistance R , une bobine pure d'inductance L et d'un condensateur de capacité C .

Même si la bobine a une résistance interne r la nomination (RLC) reste valable.

II- Décharge d'un condensateur dans une bobine

2-1 / Montage expérimentale

On réalise le montage suivant :



On place l'interrupteur K à la position (1) une durée suffisante pour que le condensateur soit chargé, puis on le bascule à la position 2 tout en visualisant à la voie Y_1 sur l'écran d'un oscilloscope la tension aux bornes du condensateur.

On obtient ainsi un circuit RLC en série dans lequel la charge emmagasinée dans le condensateur oscille entre ses armatures car le condensateur se décharge et se charge régulièrement.

Mais grâce à l'existence de la résistance dans le circuit, la charge du condensateur diminue de même que la tension entre ses bornes : on dit que les oscillations sont amorties.

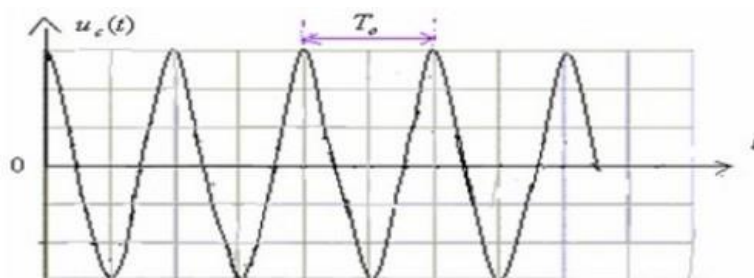
Et comme le circuit RLC ne comporte pas de générateur : les oscillations sont dites libres et amorties.

L'amortissement est due au fait qu'une partie de l'énergie électrique se perd sous forme de chaleur au niveau de la résistance du circuit par effet Joule.

2-2 / Régimes d'amortissement

Le régime périodique

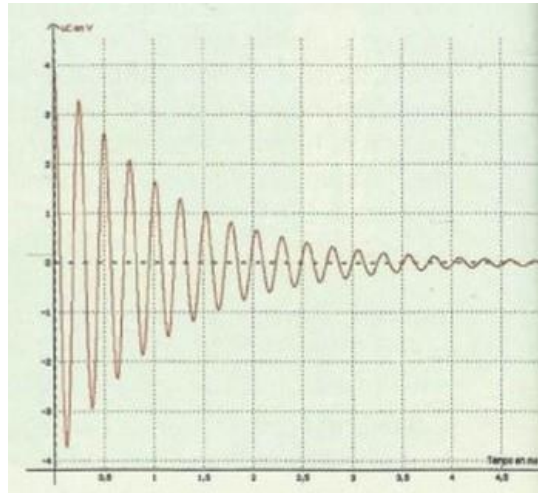
Si la résistance totale du circuit est nulle les oscillations sont libres et non amorties :



Le régime pseudopériodique

Si la résistance totale du circuit est faible les oscillations sont libres et amorties et leur amplitude diminue jusqu'à ce qu'il s'annule.

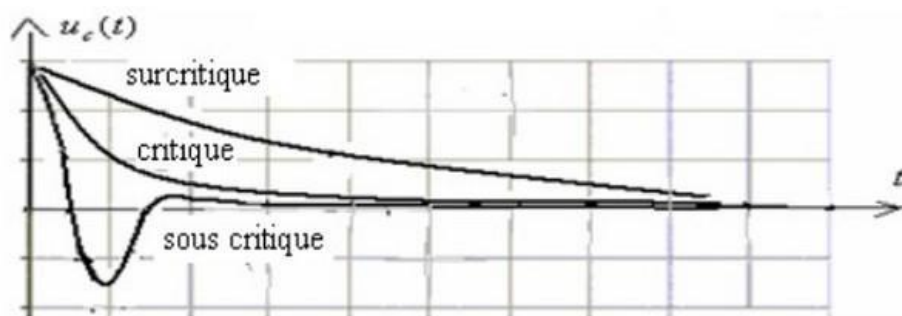
C'est l'état de l'amortissement faible.



Le régime apériodique

Si la résistance totale du circuit est grande, les oscillations disparaissent car l'amortissement est fort, le condensateur perd sa charge sans oscillations et on distingue dans ce cas trois régimes :

- Le régime sous critique : la tension aux bornes du condensateur effectue une seule oscillation avant de s'annuler.
- Le régime critique : la tension aux bornes du condensateur s'annule sans oscillations.
- Le régime surcritique : la tension aux bornes du condensateur dure un temps très long pour s'annule sans oscillations.



2-3 / Équation différentielle

D'après la loi d'additivité des tensions, on a :

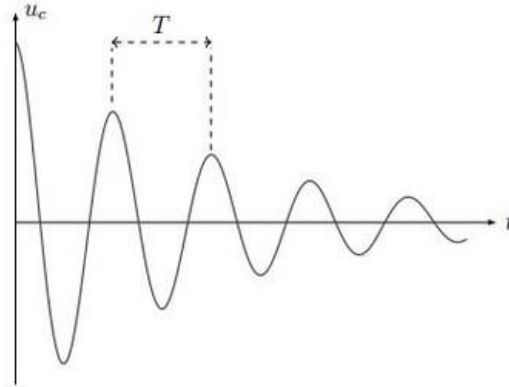
$$\begin{aligned}
 u_L + u_R + u_C &= 0 \\
 \Rightarrow L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} &= 0 \\
 \Rightarrow L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} &= 0 \\
 \Rightarrow LC \frac{d^2u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C &= 0 \quad (q = Cu_C) \\
 \Rightarrow \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C &= 0
 \end{aligned}$$

C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C entre les bornes du condensateur dans un circuit RLC en série.

Le terme $\frac{R}{L} \frac{du_C}{dt}$ résulte de l'amortissement (par son annulation l'amortissement disparaît).

La pseudo-période

La pseudo-période est l'intervalle de temps qui sépare deux maximas consécutifs des oscillations pseudopériodiques amorties.



Facteur de qualité d'un dipôle (RLC)

Un paramètre sans dimension soit noté Q , est appelé facteur de qualité du dipôle, il permet de séparer quantitativement les régimes d'amortissement.

Celui-ci peut s'exprimer en fonction des constantes de temps $\tau_L = \frac{L}{R}$ et $\tau_C = RC$ des dipôles RL et RC déjà étudiés :

$$Q = \frac{\tau_L}{\tau_C}$$
$$Q = \sqrt{\frac{\frac{L}{R}}{RC}}$$
$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

La résistance critique $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ correspond à $Q = 0,5$

La valeur de Q détermine les régimes libres d'un dipôle (RLC) :

- $Q > 0,5$: le régime est périodique amorti.
- $Q = 0,5$: le régime est critique.
- $Q < 0,5$: le régime est apériodique.

III- Les oscillations non amorties dans un circuit idéal LC

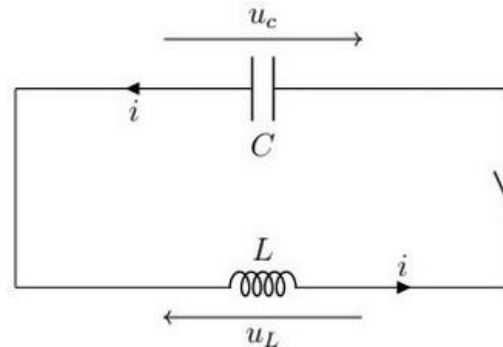
3-1 / Le dipôle LC

Le dipôle LC correspond au cas limite du dipôle RLC où la résistance est nulle :
Les oscillations libres ne sont plus amorties.

On s'approche au mieux du régime oscillant non amorti en associant en série une bobine d'inductance L grande, de résistance r très petite et un condensateur de capacité C faible, afin d'avoir un grand facteur de qualité.

3-2 / Montage expérimental

On considère le montage expérimental suivant constitué d'un condensateur de capacité C initialement chargé et d'une bobine idéale d'inductance L et de résistance nulle $r=0$ (ce qui est difficile de réaliser pratiquement car quelque soit la bobine, sa résistance est non nulle, donc c'est un circuit idéal) :



3-3 / Équation différentielle

D'après la loi d'additivité des tensions, on a :

$$\begin{aligned}
 u_L + u_C &= 0 \\
 \Rightarrow L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} &= 0 \\
 \Rightarrow L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} &= 0 \\
 \Rightarrow LC \frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C &= 0 \quad (q = Cu_C) \\
 \Rightarrow \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C &= 0
 \end{aligned}$$

C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C entre les bornes du condensateur dans un circuit idéal LC.

3-4 / Solution de l'équation différentielle

C'est une fonction sinusoïdale de la forme :

$$u_C(t) = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

- $u_C(t)$: tension aux bornes du condensateur en (V)
- U_m : amplitude des oscillations (élongation maximale) en (V)
- φ : phase du mouvement à l'instant $t=0$ en (rad).
- T_0 : période propre des oscillations en (s).

3-5 / Expression de la période propre

La solution de l'équation différentielle est :

$$u_C(t) = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

Sa dérivée donne :

$$\frac{du_C(t)}{dt} = -U_m \frac{2\pi}{T_0} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

Sa dérivée seconde donne :

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} = -U_m \frac{4\pi^2}{T_0^2} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) = -\frac{4\pi^2}{T_0^2} u_C$$

En remplaçant dans l'équation différentielle on obtient :

$$\begin{aligned} -\frac{4\pi^2}{T_0^2} u_C + \frac{1}{LC} u_C &= 0 \\ \Rightarrow T_0 &= 2\pi\sqrt{LC} \end{aligned}$$

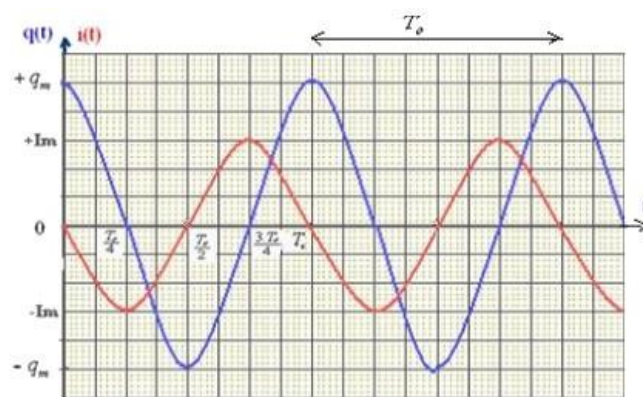
3-6 / Expression de l'intensité du courant et de la charge dans le circuit idéal LC

L'expression de la charge du condensateur en fonction du temps est :

$$\begin{aligned} q(t) &= Cu_C(t) = C \cdot U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \\ q(t) &= q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \quad (q_m = C \cdot U_m) \end{aligned}$$

L'expression de l'intensité du courant :

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{dq(t)}{dt} \\ i(t) &= -q_m \frac{2\pi}{T_0} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \\ i(t) &= q_m \frac{2\pi}{T_0} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \\ i(t) &= I_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \quad \left(I_m = q_m \frac{2\pi}{T_0}\right) \end{aligned}$$



IV- Transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur

4-1 / Expression de l'énergie totale d'un circuit LC

L'énergie totale d'un dipôle LC est la somme de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine.

$$E_T = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} L i^2$$

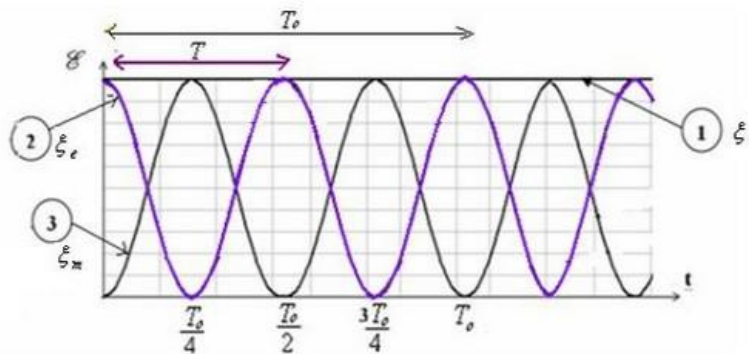
$$E_T = \frac{1}{2C} q_m^2 \cos^2 \left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi \right) + \frac{1}{2} L q_m^2 \frac{4\pi^2}{T_0^2} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi \right)$$

$$E_T = \frac{q_m^2}{2C} \left[\cos^2 \left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi \right) + \sin^2 \left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi \right) \right] \quad (T_0^2 = 4\pi^2 LC)$$

$$E_T = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{1}{2} C \cdot E^2 = cte \quad (q_m = C \cdot E)$$

Donc l'énergie totale du circuit LC est constante.

4-2 / Courbes de variation des énergies d'un circuit idéal LC



La période T de l'échange énergétique entre la bobine et le condensateur est égale à la moitié de la période propre T_0 .

Au cours des oscillations non amorties, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur se transforme en énergie magnétique emmagasinée dans la bobine et inversement.

4-3 / Énergie du circuit RLC en série

L'énergie totale d'un dipôle RLC est :

$$E_T = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

En appliquant la loi d'additivité des tensions on a :

$$U_R + U_L + U_C = 0$$

$$\Rightarrow R_T i + L \frac{di}{dt} + U_C = 0$$

$$\Rightarrow L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = -R_T i$$

D'autre part on a :

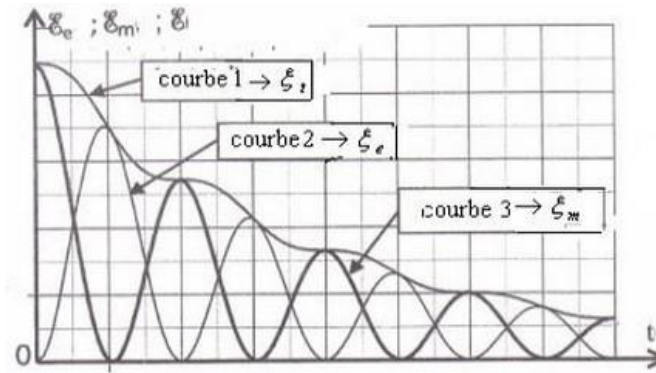
$$\frac{dE_T}{dt} = L i \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dE_T}{dt} = i \left(L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \right)$$

$$\frac{dE_T}{dt} = -R_T i^2 < 0$$

Donc l'énergie totale du circuit RLC est décroissante.

L'énergie totale du circuit RLC décroît en fonction du temps et les oscillations sont amorties à cause de la perte de l'énergie électrique par effet joule au niveau de la résistance.



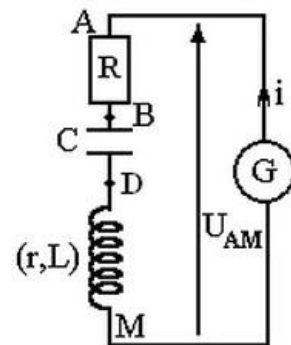
V- Entretien des oscillations

Pour entretenir les oscillations on doit utiliser un générateur d'entretien pour récompenser l'énergie perdue par effet Joule à chaque oscillation.

$$U_{AM} = U_{AB} + U_{BD} + U_{DM}$$

$$U_{AM} = Ri + \frac{q}{C} + ri + L \frac{di}{dt}$$

$$U_{AM} = (R + r) \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} + L \frac{d^2q}{dt^2}$$



Si $U_{AM} = (R + r) \cdot i$, cad la tension au borne du générateur est proportionnelle à l'intensité de courant et que le coefficient de proportionnalité est $(R+r)$, alors $q'' + \frac{1}{LC}q = 0$.